

[4장] 두경부 추나치료

2. 경추 추나기법

경추 추나기법 - 경추 신연기법 → 복습 겸 다시 수업

1) 양와위 수건이용 경추 신연기법

(1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 과전만(Hyperlordosis): 수건의 각도를 좀더 예각으로 한다.
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증: 탈출된 Level 이상의 척추를 견인한다.
- 흉곽출구 증후군

(2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수와 보조수의 구분 없이 환자의 목에서 가깝게 수건을 양손으로 균등하게 잡는다.
- 접촉점
 - 과소전만인 경우: 경추 4-5번의 후면
 - 과전만인 경우: 후두골 기저부
- 교정의 방향
 - ① 과소전만인 경우: 약 80°정도로 수건을 후방에서 전방으로 당겨서 경추의 만곡을 확보한 다음 약 45°정도로 측방에서 두방으로 신연한다.
 - ② 과전만인 경우: 약 15°정도로 측방에서 두방으로 신연한다.

(3) 시술방법

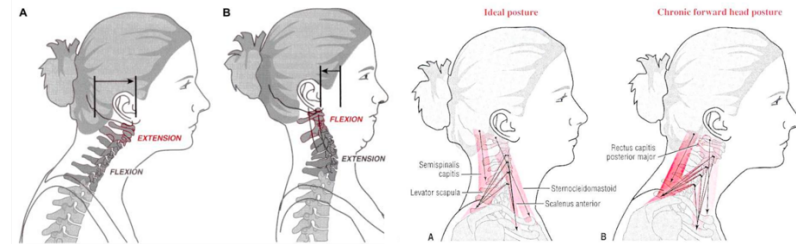
① 과소전만인 경우 → 누운 상태에서 커브가 존재해야는데 커브가 적은 상태 (커브가 나오게 만들)

- 대부분의 환자가 생활습관이나 자세로 인하여 과소전만이 발생하며 이 경우에는 견갑대, 흉부, 요부까지 근육이 긴장되어 있는 경우가 많다. 시술방법은 수건을 환자의 경추의 4-5번의 후면에 걸고 목과 밀착된 부위의 수건을 양손으로 균등하게 잡고 손목의 힘을 이용하여 후방에서 전방으로 몇번 들어 올리듯 당겨서 경추의 만곡을 확보한 다음 팔을 쭉 펴고 체중을 이용하여 약 30-60초 간 부드럽게 측방에서 두방으로, 후방에서 전방으로 신연한다. 신연을 하고 있는 도중 환자에게 신연으로 인한 통증, 어지러움 등을 확인하고 혹시 불편을 호소하면 조금 더 부드럽게 신연하든지 중지한다



② 과전만인 경우 → 누운 상태에서 머리가 떠 있어서 뒤통수가 닿지 않는 경우

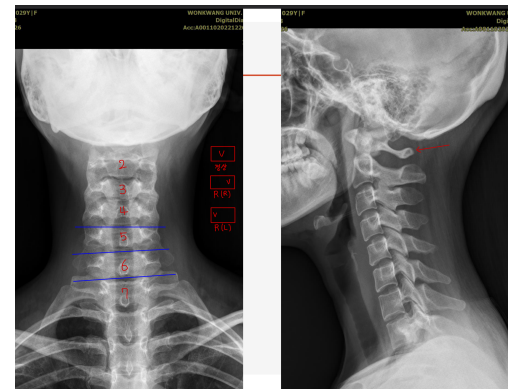
- 정상적인 경추 각도인 35°정도를 넘어서거나 경추관절의 과가동성이 증가되어 있는 경우에 적용한다. 특히 전형적인 경우는 과소전만인데 비하여 상부경추만 과전만인 경우가 많기 때문에 잘 확인하여 사용한다.
- 시술방법은 수건을 환자의 후두골기저부에 걸고 후두부와 밀착된 부위의 수건을 양손으로 균등하게 잡고 아주 약간의 힘을 주어 측방에서 두방으로 신연을 한다. 이 상태에서 환자에게 턱을 당기게 하고 의사는 수건을 잡은 손을 유지한 채로 환자에게 머리를 전방에서 후방으로 병진시키듯 약 5초간 가볍게 수건에 힘을 주어 등척성 수축을 하게 한다. 3-5회를 반복한다.



- 커브가 존재하면 경추만 앞으로 나가는 것이 아닌 흉부가 전체 나가면서 신전하게 됨

- 이때 턱을 넣으면 B의 상태처럼 됨

→ 일자목을 교정하기 위해서는 척추 전체 라인이 복원되어야 함(일부만 하면 유지가 안됨)



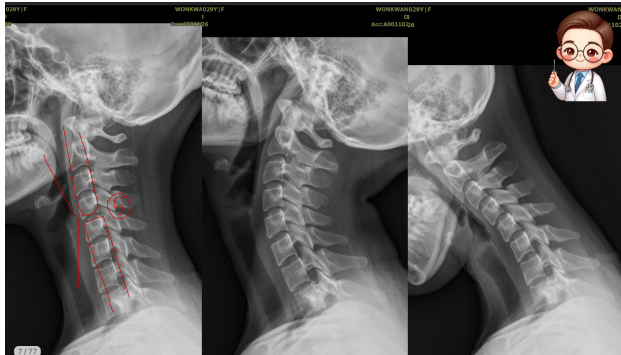
[AP] C7은 T1에 비해 우측굴 되어 있음 / 반대로 C5는 C6에 비해 좌측굴 되어 있음

→ 변위는 밑에 분절 대비 위가 어떻게 변화했는지를 기준으로 하기 때문에 C5가 수평처럼 보이며 C6에 비해 C5가 좌측굴 되어있는 상태

- 회전 = 극돌기의 위치를 보는 것

→ 극돌기가 가운데에 위치 = 정상 / 극돌기가 오른쪽에 위치 = 우회전 / 극돌기가 왼쪽에 위치 = 좌회전

[Lateral] 움푹 들어가 있음



[1번 사진] C5에서 굴곡이 있음

[2번 사진] Extension한 모습

[3번 사진] Flexion한 모습으로 신전에 비해 확 꺾이는 부분이 존재하며 비정상적임

2) 양와위 경추 신연기법 → 아까스나 수건이나 도구를 쓰면 이번에는 손으로

(1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 과전만(Hyperlordosis)
- 과소전만(Hypolordosis)
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증: 탈출된 Level 이상의 척추를 견인한다.

(2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수와 보조수의 구분 없이 양손을 균등하게 사용한다.
- 접촉점
 - 과소전만인 경우: 경추 4-5번의 후면
 - 과전만인 경우: 후두골 기저부
- 교정의 방향
 - ① 과소전만인 경우: 먼저 후방에서 전방으로 경추의 만곡을 확보하고 나서 약 45°정도로 측방에서 두방으로, 신전방향으로 신연한다.
 - ② 과전만인 경우: 약 15°정도로 측방에서 두방으로, 굴곡 방향으로 신연한다.

(3) 시술방법: 먼저 환자의 상태가 과소전만인지 과전만인지 또는 과소전만일지라도 전형적인 경추에서 만 과소전만이고 상부경추는 과전만되어 있는 경우가 많으므로 진단 후 경우에 맞게 시행한다.

① 과소전만인 경우 → anterior superior 방향으로 당기기

- 양손을 균등하게 사용하는데 양손의 식지를 이용하여 제4경추의 후면에 접촉한 후 나머지 손가락은 붙여서 식지에 힘을 모아준다. 먼저 손목을 이용하여 후방에서 전방으로 들어올려 경추의 만곡을 확보한 다음 측방에서 두방으로 약 45°정도로 신전방향으로 신연한다. 의사는 팔꿈치를 몸에 밀착하여 팔의 힘이 아닌 체중을 이용하여 부드럽게 신연한다.



② 과전만인 경우 → 후두골에 걸어서 superior 방향으로만 당기기

- 양손을 균등하게 사용하는데 의사는 손바닥으로 측두와 관골부의 후면을 잡고 식지는 후두골의 기저부에 접촉한 후 나머지 손가락을 이용하여 후두골을 지탱한다. 식지의 힘을 이용하여 머리를 측방에서 두방으로 15°정도로 약하게 신연을 한다. 이 상태에서 환자에게 턱을 당기게 하고 의사는 후두부를 견인하는 힘을 유지한 채로 환자에게 머리를 전방에서 후방으로 병진시키듯 약 5초간 가볍게 의사의 손에 힘을 주어 등척성 수축을 유도한다. 3-5회 반복한다



→ 신전이나 굴곡이 안되면 신전 혹은 굴곡을 유도하고, 이를 반복하면 점차 그 범위가 늘어나면서 회복됨

3) 복와위 경추 신연기법

(1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 落枕
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증 등

(2) 치료절차

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수: 환자의 고개를 가볍게 돌려 귀를 엄지와 다른 손가락 사이에 넣고 관골부를 손바닥으로 지지한다.
- 보조수 : 고개 돌린 쪽의 견갑 내측상연을 무지식지간으로 잡고 손바닥을 같이 사용하여 지지한다.
- 교정의 방향: 족방에서 두방으로, 고개를 돌린 쪽 반대편의 대각선 방향으로 신연한다.

(3) 시술방법

- 시술을 하기 전에 환자의 어느 쪽이 더 불편한지를 알아내는게 필요하다. 방법은 환자의 머리를 어느 한 쪽으로 완전히 회전시킨 다음 보조수의 무지식지간으로 견갑골의 내측상연을 잡고 손바닥을 같이 사용하여 고정하고 주동수의 장근부로 측두부를 잡아 족방에서 두방으로 후방에서 전방으로 목을 약간 견인시키면서 신연시킨다.
- 반대쪽도 동일한 방법을 사용한다. 환자가 근육의 긴장이나 관절의 운동 제한 등이 있다면 어느 한 쪽에 불편함을 많이 호소한다. 환자가 불편을 호소하는 쪽에 주로 신연기법을 사용하는데 먼저 보조수의 무지식지간으로 견갑골의 내측상연을 단단히 고정하고 주동수의 장근부로 측두부를 잡아 환자의 머리를 약간 회전시키고 상부 중부 하부경추의 각도를 증가시키며 대각선 방향으로 부드럽게 신연시킨다. 상부, 중부, 하부로 나누어서 약 5-10초간 유지한다.



경추 추나기법 - 경추 교정기법

→ 크게 C0~C1 / C1~C2(축회전) / C3~C7(일반적 경추의 움직임)으로 구분

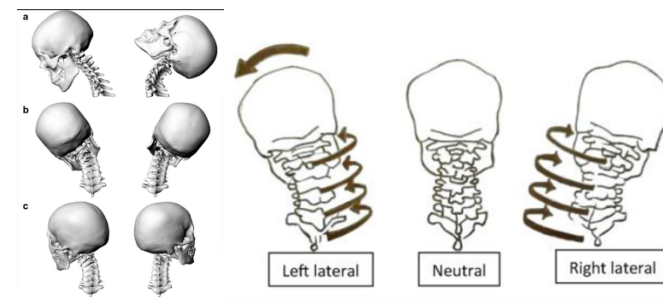
1) 양와위 경추 교정기법

(1) 적응증

- 경추 2-7번 부위의 회전변위(좌회전, 우회전), 측굴변위(좌측굴, 우측굴), 신전 및 굴곡변위
→ 2~3번, 7~8번 이런식으로 관절면을 이야기함.
→ 측굴변위: 원래는 관전이 신전이 되어있어야하는데 일자면 굴곡이 조금 되어있다고 봐야한다. 척추의 변위 명명체계가 있는데, 변위의 기준은 밑에 분절대비 위의 분절의 모양을 이야기한다. 예를 들어
- 과소전만(hypolordosis)
- 경추증(cervical spondylosis)

(2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두방에서 족방을 향하여 앉은 자세
- 주동수: 환자의 관절돌기에 접촉한 손 → articular pillar
- 보조수: 환자의 두정부에 접촉한 손 → 머리 위
- 교정의 방향 : 경근기법의 경우 측굴이 있는 방향으로; 정골기법의 경우 굴곡형태는 흉추 1번 극돌기 방향으로, 신 전형태는 관절면에 평행하고 약간 두방으로.



[A] 신전, 굴곡 [B] 사이드 밴딩 [C] 로테이션

몸 전체에 일자 축이 있다고 가정했을 때, 요추의 경우 축이 유지되지만, 경추는 머리를 움직이면서 축이 같이 변화하게 된다. 그래서 고개를 왼쪽으로 돌리면 좌측굴 좌회전하고, 고개를 오른쪽으로 돌리면 우측굴 우회전하게 된다. (= Type2 = 회전과 측굴의 방향이 같음) 이때 굴곡과 신전이 같이 일어나게 되면서 Type2는 축이 2개가 형성된다.
→ 반대로 Type 1은 굴곡, 신전의 개념이 없고 축이 1개로 고정되어 있음

(3) 진단방법



경추 굴곡 좌회전 좌측굴 범위 검사
(신전 우회전 우측굴시 저항 감지)



경추 신전 좌회전 좌측굴 범위검사
(굴곡 우회전 우측굴시 저항 감지)

- 환자의 두방에 위치하여 경추 후관절의 움직임을 감지하는 쪽의 손의 지복을 대측 관절돌기에 접촉하고 다른 손은 두정부를 넓게 잡는다. 예를 들어 좌측의 후관절이 잘 열리는 지를 진단을 할 때는 왼손의 지복으로 환자의 우측 관절돌기를 잡고 오른손은 손바닥 전체를 이용하여 환자의 두정부를 넓게 잡는다. 관절돌기에 접촉한 방향으로 머리를 회전과 측굴을 시키면서 후관절이 잘 열리는 가를 촉진한다. 양쪽을 번갈아 가면서 시행한다. 만일 어느 한 곳에 서 잘 열리지 않는 저항이 느껴지면 머리를 약간 굴곡시켜 해당관절이 굴곡된 상태를 유지한 후 다시 회전과 측굴을 시켜보고 다시 머리를 약간 신전시켜 해당관절이 신전된 상태를 유지한 후 다시 회전과 측굴을 시켜서 어떤 상태에서 후관절이 잘 열리지 않는 저항이 느껴지는지를 동적촉진하여 회전과 측굴제한이 굴곡과 신전 어느 쪽에서 있는지를 진단 한다. 예를들어 3번 경추에서 우회전 우측굴을 시켜보는데 후관절이 잘 열리지 않는 저항이 느껴지면 해당관절을 약간 굴곡과 신전을 번갈아 가면서 어느 쪽에서 더 저항이 크게 느껴지는 지를 촉진한다. 굴곡된 상태에서 우회전 우측굴에 저항이 있다면 신전 좌회전 좌측굴변위가 있는 것이고 신전된 상태에서 우회전 우측굴에 저항이 있다면 굴곡 좌회전 좌측굴변위가 있는 것이다.

[방법]

- 1) (오른쪽을 확인하려고 할 때) 주동수(왼손)으로 오른쪽 articular pillar를 잡고 보조수(오른손)는 머리를 잡는다.
- 2) 왼손을 지렛대로 원하는 관절에 걸어 놓고(C4, C5 이런식으로) 당기면 우측굴이 되면서 보조수로 우회전을 만든다.
→ 주동수로 측굴을 만들고, 보조수로 회전을 만듦
- 3) 이렇게 관절 하나 하나 우측굴 우회전이 되는지 확인한다.
- 4) 이후 같은 방법으로 왼쪽을 확인하고, 더 안되는 쪽을 찾는다.
- 5) 예를 들어 우측굴 우회전이 잘 안되면 굴곡, 신전을 해보면서 더 안가는 방향을 찾는다.
→ 손을 겹고 우측굴 우회전이 된 상태에서 머리를 위로 올리면 신전, 내리면 굴곡이 된다.

[개념]

- 신전이 잘 안 된다 = 후관절이 서로 잘 안 가까워진다. = 후관절이 닫히지 않는다고 표현
- 굴곡이 안 된다 = 후관절이 서로 잘 안 멀어진다. = 후관절이 열리지 않는다고 표현
- 굴곡 = Flexion / 신전 = Extension / 측굴 = Side bending / 회전 = Rotation

[결과]

- 만약에 신전 우측굴 우회전이 안되는 경우, 우측의 후관절이 잘 닫히지 않는 상태
= 굴곡 좌측굴 좌회전 변위가 있다. = FRS(L) 변위
- 반대로 굴곡 좌측굴 좌회전이 안되는 경우 좌측의 후관절이 잘 열리지 않는 상태
= 신전 우측굴 우회전 변위가 있다. = ERS(R) 변위

→ 굴곡변위가 있으면 신전이 잘 안 될 것이고, 몸이 전체적으로 좌측굴 좌회전되어 있다면(좌측굴 좌회전 변위인 상태라면) 우측굴 우회전이 잘 안 되기 때문에, 신전 우측굴 우회전이 안되는 것은 굴곡 좌측굴 좌회전 변위가 있는 것이다. (헷갈리면 그냥 반대라고 생각해서 외워도 됩니다.)

→ 반대로 이 환자는 FRS(L) 변위가 있다면 신전 우측굴 우회전이 잘 안 될 것이라고 생각할 수 있어야한다.
(시험에는 변위보고 문제가 원지, 문제보고 변위가 원지 두가지 방법으로 다 나옴)

(4) 시술방법: 근막기법과 정골기법을 사용할 수 있다.

→ 정골기법: 쓰러스트처럼 순간적으로 툭 움직이는것 / 근막기법: 관절 MET

① 근막기법



경추 굴곡 좌회전 좌측굴 변위 근막기법

경추 신전 좌회전 좌측굴 변위 근막기법

- 진단과 동시에 치료를 시행할 수 있는 편리함이 있다. 예를 들어 3번 경추의 신전 좌회전 좌측굴 변위가 있으면 의사의 왼손으로 교정하고자 하는 손가락의 지복을 C3-C4의 우측 관절돌기간에 나머지는 위아래분절에 지지하여 좌측으로 병진의 힘을 주면서 오른손으로 두정부를 잡고 환자의 머리를 약간 굴곡시키고 우회전 우측굴을 시키면서 왼쪽 후관절의 저항이 느껴지는 제한장벽까지 간다. 환자는 이 상태에서 좌측으로 측굴시키면서 약간의 좌측 회전과 신전의 방향으로 등척성저항을 약 5초 정도 한다. 이완 후에 조금 더 굴곡 우회전 우측굴시키면서 새로운 제한장벽으로 유도한다. 약 3-5회 반복하고 재검사한다. 3번 경추의 굴곡 좌회전 좌측굴 변위가 있으면 의사의 왼손은 식지의 지복이 C3-C4의 우측 관절돌기간에 나머지는 해당분절을 지지하여 좌측으로 병진의 힘을 주면서 오른손으로는 두정부를 잡고 환자의 머리를 약간 신전시키고 우회전 우측굴을 시키면서 왼쪽 후관절의 저항이 느껴지는 제한장벽까지 간다. 환자는 이 상태에서 좌측으로 측굴시키면서 약간의 좌측 회전과 굴곡의 방향으로 등척성저항을 약 5초 정도 한다. 이완 후에 조금 더 신전 우회전 우측굴시키면서 새로운 제한장벽으로 유도한다. 약 3-5회 반복하고 재검사한다. 치료의 효용을 높이기 위하여 등척성 수축을 하는 방향으로 시선을 보게 한다.

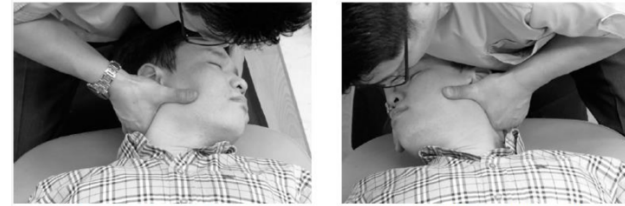
→ FRS(L) = 오른쪽 우측 후관절이 잘 닫히지 않는다 = 신전 우측굴 우회전이 안된다.

이때 왼쪽사진은 턱이 들려있으니까 신전한 것으로, 신전 우측굴 우회전을 만들어 놓은 상태이다.(이 자세가 잘 안된다.) 등척성 수축 후 이완을 하는 것처럼 해당 관절의 제한 가동범위까지 간 후 반대방향(= 굴곡 좌측굴 좌회전 방향)으로 힘을 주게한 것이다. 이후 제한장벽이 다음 장벽으로 넘어가면서 고개가 더 돌아가게 된다. 다시 제한장벽으로 이동한 상태에서 반대방향으로 힘을 주게 하고 이완을 반복하여 신전 우측굴 우회전이 더 잘되게 한다.

[논문] 경추통에 대한 근 에너지 기법의 효과: 체계적 문헌고찰

→ 결론: MET와 침치료를 병행하면 더 나은 치료효과를 기대할 수 있다.

② 정골기법



경추 굴곡 좌회전 좌측굴 변위 교정기법

경추 신전 좌회전 좌측굴 변위 교정기법

- 주동수의 이간삼간부를 굴곡 회전 측굴변위인 경우 관절돌기의 상단에 접촉하고 신전 회전 측굴의 경우 관절돌기 하단에 접촉한다. 예를 들어 3번 경추의 굴곡 좌회전 좌측굴 변위가 있으면 의사는 두방에서 왼손으로 관골부와 후두부를 전체적으로 안정적으로 지지하고 오른손의 이간삼간부를 3번 경추의 우측 관절돌기 상단에 접촉하고 좌측으로 병진을시키면서 약간의 신전과 약간의 좌회전을 하고 우측굴의 저항가동점까지 끌고 가서 흉추1번의 극돌기 방향으로 순간교정하여 우측 후관절을 닫아준다. 재검사한다. 3번 경추의 신전 좌회전 좌측굴 변위가 있으면 의사는 두방에서 오른손으로 관골부와 후두부를 전체적으로 안정적으로 지지하고 왼손의 이간삼간부를 3번경추의 좌측 관절돌기 하단에 접촉하고 우측으로 병진을 시키고(= 좌측굴을 만든다.) 약간의 굴곡을 하면서 우회전의 저항가동점에 가서 관절에 평행한 방향으로 순간교정한다. 재검사한다.
- 상부흉추와 견갑대를 치료하고 후두골을 치료한 후 경추를 교정하는 것이 더욱 효과적이다.

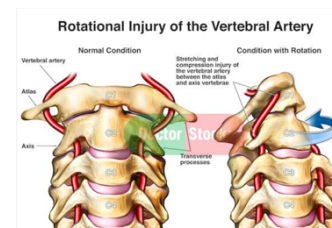
[방법]

- 신전 우회전 우측굴 변위가 있는 것을 진단에서 확인

→ 좌측 후관절이 잘 안 벌어지는 상태 → 열려야 몸이 우측굴 우회전이 된다. → 강제로 열게 하는 것이 정골 기법

- 2가지 방법: 열리지 않는 것을 여는 방법(신전 변위) / 닫히지 않는 것을 닫는 방법(굴곡 변위)

- (1) 열리지 않는 것을 여는 방법: 관절 돌기를 수평방향으로 밀면 경추는 45° 각도로 관절하기 때문에 경사를 따라서 툭 돌아가게 된다.
- (2) 닫히지 않는 것을 닫는 방법: 후관절이 잘 안돌아가는 상태이기 때문에, 후관절을 잡아서 흉추방향(아래로) 밀어서 닫아 준다.



→ 추골 동맥이 다음과 같이 지나가는데 평행방향 회전시 과도하면 추골동맥의 손상으로 인해 뇌 병변이나 척수가 손상될 수 있어 사전에 스크리밍 테스트를 한다.

(Hang test로 압박을 일부로 주고 어지러워 하는지 확인)

2) 양와위 경추 JS 신연 교정기법

(1) 적응증

- 경추 가동성 제한 및 가벼운 회전 변위

(2) 치료절차

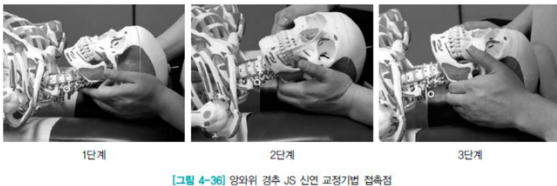
- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 머리위에서 족방을 향하여 앉는다.
- 주동수와 보조수의 구분 없이 1단계는 양측 장근부로 측두골을 받쳐주고 양측 중지단으로 각 경추의 관절돌기에 접촉한다. 2, 3단계는 양측 장근부로 측두골에 접촉하고 양측 식지로 관절돌기에 접촉한다.
- 교정의 방향: 1단계는 좌우로 교대로 밀어주고, 2단계는 좌우 교대로 한분절씩 거상하고, 3단계는 관절돌기후면을 들면서 양측을 두방으로 동시에 신연한다.

→ 1단계는 좌우로 밀어주기(측굴) / 2단계는 좌우로 관절돌기 올려주기(회전) / 3단계 들어서 과소전만 (신전)

(3) 시술방법



[그림 4-35] 양와위 경추 JS 신연 교정기법



[그림 4-36] 양와위 경추 JS 신연 교정기법 접촉점

- 1단계는 장근부로 환자 측두부를 받쳐주고, 의사의 양측 중지단으로 환자의 관절돌기면을 좌우로 열어준다는 느낌으로 교대로 밀어준다. 2단계는 장근부를 측두부에 접촉하고 의사의 식지를 이용하여 환자의 관절돌기면을 좌우 교대로 돌려준다는 느낌으로 한 분절씩 거상한다. 3단계는 의사의 식지를 이용하여 제 6경추부터 제 2경추까지 환자의 관절돌기 후면을 들어서 관절돌기까지 가볍게 양측을 동시에 당겨주는 느낌으로 신연한다. 위 세가지 동작을 제 6경추에서 제 2경추까지 차례대로 실시하고 2-3회 반복한다.

→ 이미지를 보면서 측굴 회전 신전 만드는거 보기

(1단계에서 왼쪽을 밀면 우측굴, 혹은 2단계에서 오른쪽을 들면 좌회전 이런 식으로)

3) 양와위 환추 교정기법 → 앞에 2개가 비교적 중요

(1) 적응증

- 환추의 회전변위(좌회전, 우회전)

(2) 금기증

- 류마티스 관절염에 의한 환측추관절의 불안정성

(3) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두방쪽에 빗장자세로 선다.
- 주동수: 환추의 회전변위가 일어난 쪽의 손바닥으로 측두관골부를 넓게 접촉한다.
- 보조수: 주동수와 반대쪽 손으로 후두부를 접촉하여 머리의 무게를 지지한다.
- 교정의 방향: 회전변위가 일어난 쪽으로 환자는 등척성 수축을 한다.
- 진단방법: 의사는 환자의 두방에 위치하여 양손을 이용하여 머리를 잡고 인대고정을 위하여 약 30-45°정도 굴곡 시킨다. 한 손의 식지는 측추의 극돌기에 접촉하여 환추의 움직임을 감지할 수 있게 한 후 좌회전과 우회전을 하면서 저항을 느껴본다. 만일 좌회전을 하면서 저항이 느껴지면 환추는 우회전변위가 있다는 것을 시사한다.

→ C1은 횡돌기가 커서 누운상태에서 횡돌기를 만지면 어디가 더 높은지 알 수 있다. C2에 비해 C1이 오른쪽 횡돌기가 높으면 좌회전이 있음을 알 수 있고, 좌회전 변위가 있고, 우회전이 제한되어 있음을 알 수 있다.

(변위와 제한은 다름)

→ 우회전이 잘 안가면 우회전을 만들어주면 되고, 오른쪽이 들려있는 상태이기 때문에 왼쪽을 밀어준다.

→ 반대로 우회전 변위가 있으면 좌회전 제한이 있어 왼쪽이 들려있는 상태이기 때문에 오른쪽 횡돌기를 밀어준다.

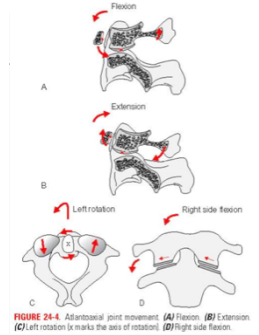


FIGURE 24-4 Atlantoaxial joint movement. (A) Flexion, (B) Extension, (C) Left rotation (marks the axis of rotation), (D) Right side flexion.

(4) 시술방법



환추회전변위 검사(우회전변위의 경우)

양와위 환추 교정기법(우회전변위의 경우)

- 경근기법을 사용하는데 우회전변위가 있다면 머리를 좌측의 제한장벽까지 회전을 시킨 후에 의사의 오른손을 향하여 약 5초 정도 우회전하는 등척성 수축을 하게 한다. 저항이 끝나면 이완하게 한 후 새로운 저항장벽까지 좌회전을 시킨다. 이때 측추의 극돌기에 접촉한 식지를 이용하여 환추만 회전할 수 있도록 감지한다. 3-5회 정도 반복한다. 치료의 효율을 높이기 위해서 환자의 시선을 등척성 수축을 하는 쪽으로 향하게 한다. 치료가 끝나면 의사는 환자의 머리를 치료대 위에 수동적으로 내려놓은 후 재검사한다. 진단과 치료시 머리의 굴곡된 상태를 유지하는 것이 중요하다.

4) 양와위 후두골 교정기법

(1) 적응증

- 후두골의 굴곡, 신전, 측굴 및 회전변위 → C0~C1 사이 / C1에 대한 C0(후두골)의 움직임을 본다.

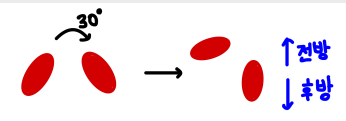
(2) 금기증

- 류마티스 관절염에 의한 C1과 C2의 불 안정성

(3) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 머리 위에서 족방을 향하여 앉는다.
- 주동수: 전방미끄러짐장애의 경우는 장애가 있는 쪽의 후두과를 잡은 손, 후방미끄러짐장애의 경우는 장애가 있는 쪽의 대측에 후두과를 잡은 손
- 보조수: 두정부나 관골부를 잡은 손
- 교정의 방향
 - 전방 미끄러짐 장애의 경우: 동측으로 측굴되는 방향
 - 후방 미끄러짐 장애의 경우: 대측으로 측굴되는 방향

[방법]



- 1) C0~C1 관절면이 人(팔자 모양)으로 되어 있는데, 미끄러짐 장애를 보기 위해서는 관절면을 수직으로 세워야한다.
- 2) 오른쪽을 진단하려면 오른쪽으로 30도 회전시키고, 왼쪽을 진단하려면 왼쪽으로 30도 회전시켜 7자 모양으로 만든다. (그림은 오른쪽으로 30도 회전시킨 상태)
- 3) 후두골을 C1에 대해서 앞으로 밀면 전방 미끄러짐을 확인하고, 밀어내리듯이 밀면 후방 미끄러짐을 확인한다. 각각 후두골의 움직임이 잘 되는지 봐야한다.

[결과] (우측 기준으로만 설명 좌측은 측굴 회전만 반대)

- 전방 미끌어짐이 된다 = 신전 우측굴 좌회전이 된다.
- 전방 미끌어짐이 안 된다 = 신전 우측굴 좌회전 제한이 있다. = 굴곡 좌측굴 우회전 변위 = FR(R)S(L) 변위
- 후방 미끌어짐이 된다 = 굴곡 좌측굴 우회전이 된다.
- 후방 미끌어짐이 안 된다 = 굴곡 좌측굴 우회전 제한이 있다. = 신전 우측굴 좌회전 변위 = ER(L)S(R) 변위

(이해가 안 되면 갠톡으로 물어보면 자세히 알려드릴게요..)

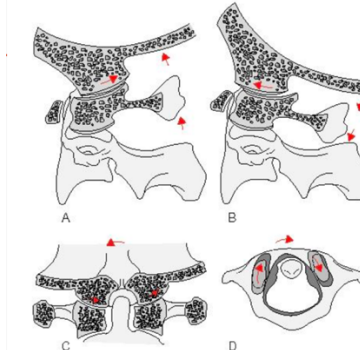


FIGURE 24-2. Atlanto-occipital joint movement. (A) Flexion. (B) Extension. (C) Left side flexion. (D) Conjoint right rotation.

C1 관절면은 오목하고 C0(후두골) 관절면은 볼록하여 오목 볼록 관절을 형성하고, C0가 볼링공처럼 움직이면서 측굴, 회전을 만든다.

(4) 진단방법: 임상에서는 후방 미끄러짐 장애로 진단되는 비율이 매우 높다.



후방미끄러짐 장애 검사

전방미끄러짐 장애 검사

- ① 후방 미끄러짐 장애: 의사는 환자의 두방에 위치하여 머리를 양손으로 잡고 약간 굴곡을 시킨 상태에서 어느 한 쪽을 약 30°정도 회전을 시키고 난 후 C1에 대하여 C0의 후두과를 후방으로 미끄러뜨리는 활주운동을 유도하면서 저항을 촉진한다. 양쪽을 번갈아 가면서 시행을 한다. 예를 들어 우측 후두과가 뒤쪽으로 미끄러지는 것에 저항이 왼쪽보다 크게 느껴진다면 이것은 굴곡 우회전 좌측굴이 제한이 있는 우측 후두과의 후방 미끄러짐 장애가 있는 것이다.
→ 30도 세우면서 하기
- ② 전방 미끄러짐 장애: 환자의 머리를 양손으로 잡고 약간 신전을 시킨 상태에서 어느 한 쪽을 약 30°정도 회전을 시키고 난 후 C1에 대하여 C0의 후두과를 전방으로 들어올리면서 활주운동을 유도하면서 저항을 촉진한다. 양쪽을 번갈아 가면서 시행을 한다. 예를 들어 우측 후두과가 전방으로 미끄러지는 것에 저항이 왼쪽보다 크게 느껴지면 이것은 신전 좌회전 우측굴에 제한이 있는 우측 후두과의 전방 미끄러짐 장애를 시사한다.

(5) 시술방법: 치료방법은 전방 미끄러짐 장애와 후방 미끄러짐 장애로 나누어 치료한다. 경근기법과 정골기법이 있는데 미끄러짐 장애가 매우 완고한 경우를 제외하고는 경근기법을 사용한다. 경근기법은 C0-C1 분절에서만 움직임이 일어날 수 있도록 환자의 머리를 정확하게 위치시키는 것이 중요하다.



최측 후두과의 후방 미끄러짐 장애 근막 기법



우측 후두과의 전방 미끄러짐 장애 근육 기법



우측 후두과의 후방 미끄러진 것에 교정기법

[그림 4-39] 양외위 후두골 교정기법(근막기법)

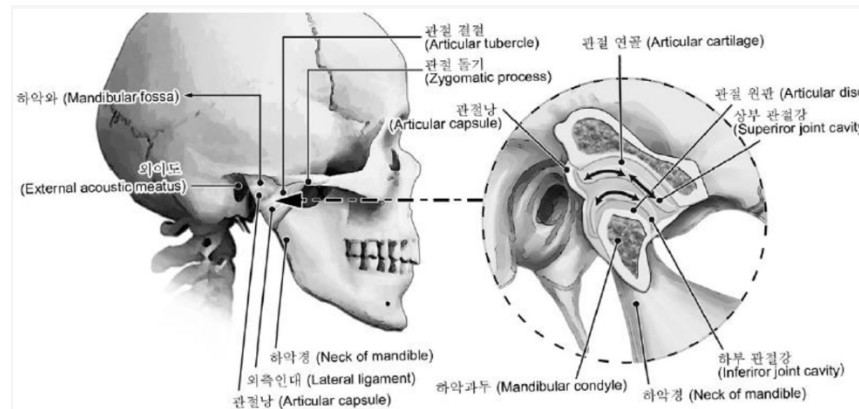
[그림 4-40] 양외위 후두골 교정기법(정골기법)

- **후방미끄러짐 장애의 근막 기법:** 환자의 능동적 측굴을 이용한 등척성 수축을 사용한다. 예를 들어 환자가 좌측 후두과의 후방 미끄러짐 장애인 경우는 의사는 환자의 두방에 앉아서 오른손을 이용하여 환자의 오른쪽 후두과를 잡고 왼손으로 이마와 두정부 사이를 잡는다. 환자의 머리를 약간 굴곡하고 좌측으로 병진을 시키면서 굴곡 좌회전 우측굴의 제한 장벽까지 유도한다. 이 상태에서 환자에게 좌측으로 측굴과 약간의 신전하는 등척성 수축을 약 5초 정도하게 하고 이완 후 가볍게 새로운 장벽으로 끌고 간다. 이 과정을 3-5회 반복하고 재검사를 한다.
- **전방미끄러짐 장애의 근막 기법:** 환자가 우측 후두과의 전방미끄러짐 장애가 있으면 의사는 환자의 두방에 앉아서 오른손으로 우측 후두과를 잡고 왼손으로 이마와 두정부 사이를 잡고 환자의 머리를 약간 신전하고 왼쪽으로 병진을 시키면서 신전 좌회전 우측굴의 제한장벽까지 유도한다. 이 상태에서 환자에게 좌측으로 측굴과 약간의 굴곡하는 등척성 수축을 약 5초 정도하게 하고 이완 후 가볍게 새로운 장벽으로 끌고 간다. 이 과정을 3-5회 반복하고 재검사를 한다. 치료의 효율을 높이기 위하여 환자의 시선은 측굴을 하는 방향으로 향하게 한다.
→ 신전 좌측굴 우회전 변위 → 반대 방향으로 교정 굴곡 우회전 좌측굴로 밀어주기
- **후방미끄러짐 장애의 정골기법:** 안고한 후방미끄러짐 장애에서 사용한다. 예를 들어 우측 후두과의 후방미끄러짐 장애가 있으면 의사는 환자의 두방에 위치하여 왼손을 이용하여 후두굴을 감싸듯 잡고 오른손은 환자의 관골부를 잡고 상박을 이용하여 우측 머리의 약간 뒤쪽을 들어 올리듯이 고정한다. 환자의 머리를 약간 굴곡하고 우측으로 최대한 병진을 시키고 오른손으로 머리를 들어 올리면서 동시에 왼손을 우상방으로 순간 교정한다. 재검사한다.

3. 턱관절의 추나치료

→ (최승관 선생님 파트) 턱관절 부분은 시간이 부족해서 빨리 빨리 넘어갔음

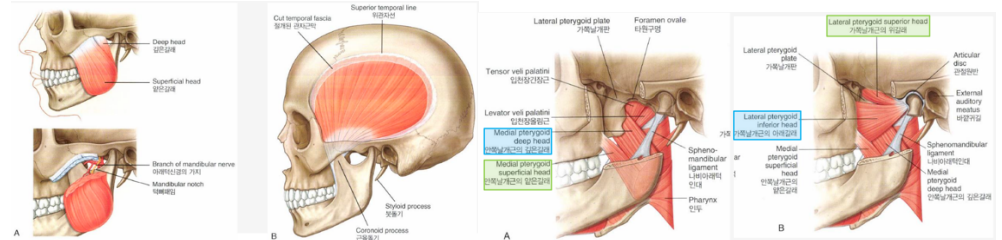
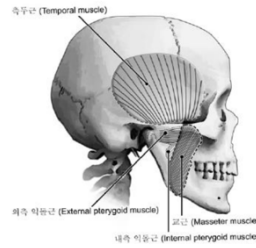
기능 해부



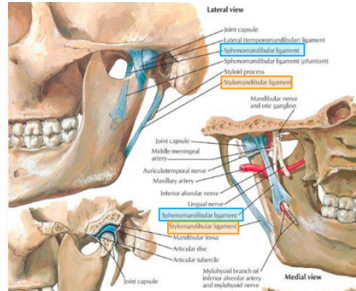
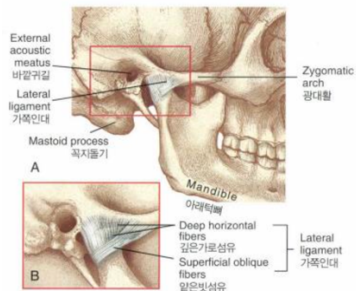
- 인간은 생리적으로 낮에 깨어있는 동안에는 1분에 2회 정도, 수면 중에는 1분에 1회정도 침을 삼킴
- 침을 삼킬 때 하악의 치아들이 상악의 치아들에 접촉하는데, 24시간 동안 2,400번의 교합접촉 (occlusal contact)이 이루어지며 저작에 의한 교합접촉까지 고려한다면 그 횟수는 훨씬 더 증가
- 보통 연하 시에는 약 3.5파운드의 교합력을 나타내는데 이것은 24시간 동안 약 3.5톤의 힘을 냄
- 정상 교합 시 이러한 힘은 치조골과 경구개(hard palate)를 통해 상악(maxillae)에 전달되고 서골(vomer)을 통해 접형골 몸체(sphenoid body) 즉, 뇌하수체(pituitary gland)가 있는 부분으로 전달되는데 이러한 힘은 뇌가 정상적인 기능을 하는데 적당한 자극제가 됨
- 얼굴에서 가장 크고 강한 뼈인 하악골은 하부치아들을 수용하고 있으면서 측두골과 관절을 이룸
- 하악골체(body)는 수평이고 후측에 두 개의 분지(rami)를 가지고 있다. 각각의 분지는 두 개의 돌기를 가지고 있다. 구상돌기(coronoid process)는 근육의 부착부로서의 역할을 하고 과상돌기(condylar process)는 관절내 디스크를 통하여 측두골과 관절을 형성
- 각 과(condyle)의 축(axis)을 통과하도록 그어진 선은 대후두공 바로 앞에서 교차한다. 측두골은 하악골을 위한 오목한 와(fossa)를 가지고 있다
- 디스크는 관절을 상부와 하부 혹은 활막을 지닌 각 부분으로 나눈다
- 디스크의 바깥 모서리는 관절낭과 연결되어 있다. 네 개의 인대가 턱관절 안정화의 부가적 역할
 - 관절낭, 측두하악 인대 (temporomandibular ligament)
 - 경돌하악 인대(stylomandibular ligament)
 - 접형하악 인대(sphenomandibular ligament)
- 관절낭의 가장 중요한 역할은 관절을 둘러싸는 것

턱관절 근육

- 하악골을 올리는 기능을 하는 중요한 근육들은 측두근, 저작근 그리고 내측 익상근 → 씹는 작용
- 하악골을 아래로 당기는 역할을 하는 주요한 근육들은 외측 익상근, 설골상근, 설골하근 등 → 아래로 당기는 근육
- 외측 익상근은 하악골과 관절내 디스크에 붙어서 관절을 안정화시키는 중요한 역할
- 설골상근은 악이복근, 경돌설골근, 이설골근, 악설골근으로 구성되며, 설골하근은 흉골설골근, 갑상설골근, 견갑설골근으로 구성되어 있으며 중요한 기능은 설골을 안정화시키고 아래로 당기는 것

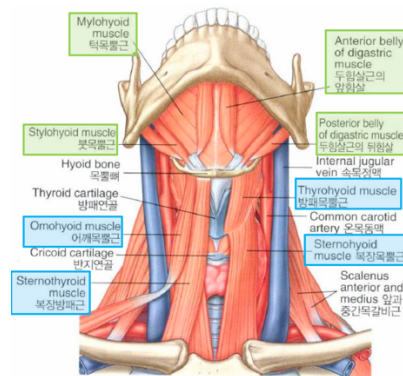


근육들 보기



[왼쪽 사진]인대는 이렇게 생겼음

[오른쪽 사진] 경골하악인대(stylomandibular ligament), 접하악인대(sphenomandibular ligament)가 안정성을 부여

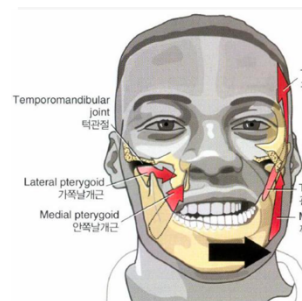


근육들 보기

표 11-2. 씹기에 관여하는 일차 및 이차 근육들과 신경지배	
근육들	신경지배
일차 근육들	
개방근	제5 뇌신경의 분지인 아래턱신경의 가지
관자근	제5 뇌신경의 분지인 아래턱신경의 가지
안축날개근	제5 뇌신경의 분지인 아래턱신경의 가지
가쪽날개근	제5 뇌신경의 분지인 아래턱신경의 가지
이차 근육들	
목뿔위근육무리	얼굴신경(제7 뇌신경)
두합살근(위합살)	아래아랫신경(제5 뇌신경의 분지인 아래턱신경의 가지)
두합살근(아랫합살)	아래아랫신경(제5 뇌신경의 분지인 아래턱신경의 가지)
턱관목뿔근	하미신경(제12 뇌신경)을 통한 C1
턱관목뿔근	아래아랫신경(제5 뇌신경의 분지인 아래턱신경의 가지)
복관목뿔근	얼굴신경(제7 뇌신경)
목뿔아래근육무리	
어깨목뿔근	C1-C2의 앞가지
복장목뿔근	C1-C2의 앞가지
복장방배근	C1-C2의 앞가지
방배목뿔근	C1의 앞가지(제12 뇌신경을 통해)

- 1차 근육 4가지 매우 중요, 아래턱 신경 지배를 받음W

- 2차 근육도 어느정도 중요



각각 근육의 작용들을 보기

표 11-3. 씹기근육들의 작용들

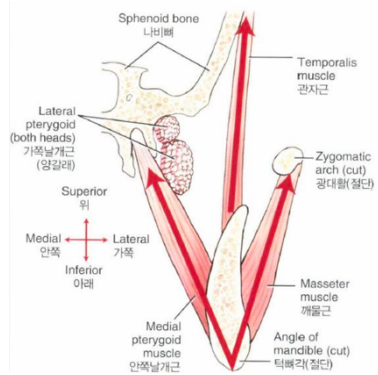
근육	움직임 (입을 닫음)	내림 (입을 벌임)	가쪽이동	돌출	후퇴
개방근	XXX	-	X(IL)	X	-
안축날개근	XXX	-	XXX(CL)	X	-
가쪽날개근(위갈래)	*	-	XXX(CL)	XXX	-
가쪽날개근(아래갈래)	-	XXX	XXX(CL)	XXX	-
관자근	XXX	-	X(IL)	-	XXX(위상운동)
목뿔위근육무리	-	XXX	-	-	X'

CL = 반대쪽 가쪽이동, IL = 같은 쪽 가쪽이동.

* 관자근의 위치를 안정화시키는 작용이다.

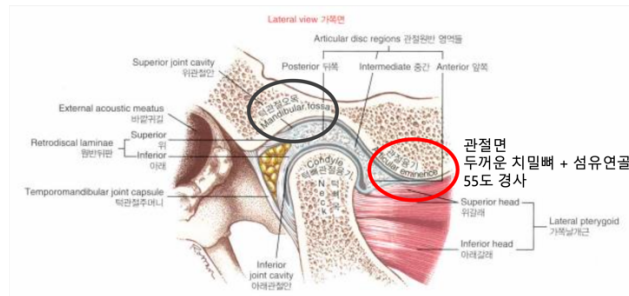
* 턱관목뿔근, 턱관목근, 그리고 두합살근(아랫합살)의 직접적인 작용에 의해

아래턱뼈를 움직이는 근육들의 상대적인 작용은 3단계의 함수로 분류하였다. X = 최소, XX = 중간, 그리고 XXX = 최대. - 표시는 효율적인 근육의 작용이 없음을 나타낸다.



근육들의 힘 선을 그림.

- 입을 닫을 때(턱을 올릴 때): 관자근, 교근, 깨물근 측두근 내측 익상근이 주로 작용
→ 외측 익상근: 닫는 작용은 안하지만 관절낭과 디스크에 붙어 있어 움직이는데 안정화 작용
- 관자근, 깨물근: 가쪽 이동시 활성화
- 내측익상근, 외측익상근: 반대쪽으로 이동할 때 작용



- 외측 익상근: 안정화에 기여 → 이 근육의 텐션을 조절하여 관절의 문제를 해결 가능
- 빨간색 동그라미: 관절면, roll & sliding이 일어나는데, 이 부분은 뼈와 두께가
- 앞쪽 디스크: 지방이나 연부조직으로 구성
- 뒤쪽 디스크: 교원섬유, 고농도의 아교질로 구성 → 강도, 내구성에 중점
- 뒤에 있는 지방 조직들이 sliding시 잘 잡아줌

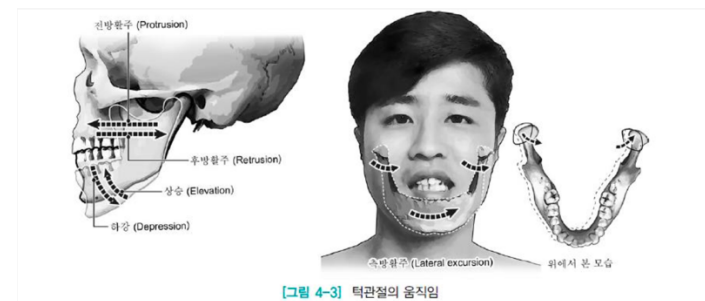
[표 4-1] 기능을 위한 턱관절의 주요 구조물

구성요소	부속인대	저작근
Mandibular condyle	Temporomandibular ligament	Masseter muscle
Mandibular fossa	Sphenomandibular ligament	Temporalis muscle
Articular fibrous covering	Stylomandibular ligament	Internal pterygoid muscle
Articular tubercle		External pterygoid muscle
Articular disc		
Discal ligament		
Retrodiscal tissue		
Articular capsule		

작지만 구조물이 많아서 어려움

관절 운동

- 턱관절은 하악골, 상악골, 측두골 및 설골 간에 관절을 형성하고 있으며, 경추와 상호관련성이 높은 관절이다
- 하악골 체부는 수평이고 후측의 두개 분지 중 구상돌기(coronoid process)는 근육의 접합부로서의 역할을 하고 과상돌기(condylar process)는 관절내 추간판을 통하여 측두골과 관절을 형성
- 정상인 경우 턱관절이 이완되고 비활동시(하악의 휴식 위치)에서는 치아가 서로 접촉하지 않아야 한다. 대신에 약 3-5mm 정도의 자유로 공간(freeway space)이라 불리는 교합면간 공간(inter-occlusal space)이 있어야 함
- 턱관절에서는 회전(rotation)과 활주(translation)의 동작이 동시에 일어난다. 입을 열리면서 벌어지는 첫 12-15mm의 거리는 경첩운동(hinging motion)으로 움직임(ginglymoid joint, 경첩관절) → roll & sliding
- 이후로 최대한 입을 열리는 60mm의 마지막 거리는 활주운동(gliding motion)으로 나타난다 (arthrodial joint, 활주관절)
- 그러므로 턱관절은 전문용어로 복합적 경첩성 활주관절(compound ginglymoarthrodial joint)이라고 불린다. 하악의 움직임은 개(開), 폐(閉), 전방활주(전진), 후방활주(후퇴) 그리고 측방활주의 기능적인 조합으로 이루어짐.
- → 쪽 물어보고 회전과 ~같이 일어난다 = 로렌 슬라이드



[그림 4-3] 턱관절의 움직임

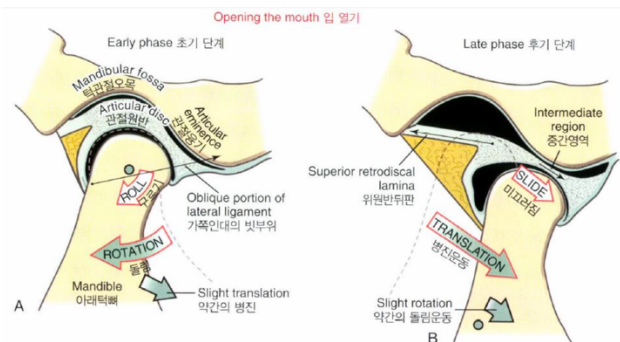
표 4-2 턱관절 운동의 능동적 범위

	턱관절 운동 범위		
	완전 개구(full open)	돌출(protrusion)	측방 돌출(laterotrusion)
남성	45-60mm	6-11mm	남성, 여성 모두 좌우±3mm
	최소 40mm		
	평균 55mm		
여성	40-55mm	6-12mm	
	최소 40mm		
	평균 50mm		

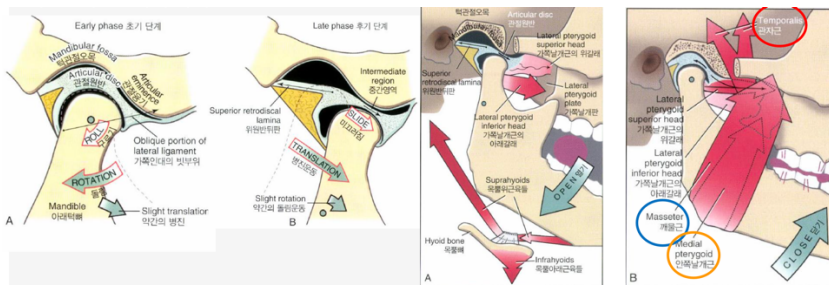
보고 넘어가기



이런 작용이 있고



Roll & sliding에 대한 설명



입 열기, 입 닫기에 작용하는 근육 보기

- 입 닫기는 깨물근, 내측 익상근, 관자근 등이 작용
- 외측 익상근은 입을 열기에 관여

진단평가

1) 개요

- 먼저 기본적인 병력(history) 청취와 발병 시기, 발병 양상, 병의 경과 및 손상력, 기존 치료여부, 기존 검사의 결과, 기존의 질병, 심리상태에 대한 세심한 관찰이 필요
 - 또한 치과치료 병력이나 올바른 교합(부정교합 여부)에 대한 관찰 역시 중요한 점검사항
 - 턱 관절 증상을 야기할 수 있는 전신성 관절염을 일으킬 수 있는 질환에 대한 전신 상태의 관찰이 진료사항에 첨가되어야
 - Ex) 류마티드 관절염, 건선성 관절염, 감염, 통풍, 강직성 척추염 그리고 전이 암 등은 흔히 턱 관절을 침범할 수 있음
 - 턱관절 장애(TMD)가 두개 안면부 통증의 흔한 원인이라 할지라도 포괄적인 병력청취와 주의 깊은 신체적 검진 및 기타 잠재적인 심각한 질환을 배제하기 위한 적절한 진단학적 검사를 시행 하는 것이 매우 중요
 - TMD의 진단은 임상 증상을 기본으로 한 문진, 시진, 촉진, 청진, 정형·신경학적인 검사와 더불어 다양한 영상 검사를 통하여 이루어진다
- 치과치료의 병력이나 치아의 문제를 보는 게 중요. 치아 문제가 대부분이라 치과치료로 유도하기

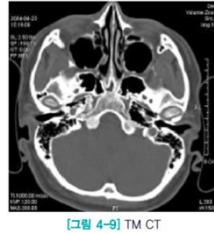
2) 사진

(1) 문진 → 일상생활에 어떤 문제가 있는지

- ① 하품을 할 때와 같이 입을 벌릴 때 불편하거나 아픔이니까?
- ② 턱이 움직이지 않거나 벌어지지 않거나 빠진 적이 있습니까?
- ③ 씹을 때나 이야기할 때와 같이 턱을 사용할 때 불편하거나 아픔이니까?
- ④ 턱관절에서 소리가 난 적이 있습니까?
- ⑤ 턱관절이 규칙적으로 뻣뻣하거나 조이는 듯하거나 피곤하게 느껴집니까?
- ⑥ 귓속이나 귀 주위 관자놀이 또는 뺨 부위가 아프십니까?
- ⑦ 치아가 닿는 것이 이상하거나 치아를 다물 때 불편합니까?
- ⑧ 두통이나 목에 통증이 자주 있습니까?
- ⑨ 최근에 머리나 목, 턱에 외상을 받은 적이 있습니까?
- ⑩ 턱관절 문제로 최근에 치료받은 적이 있습니까? 있다면 언제입니까?
- ⑪ 야간에 이갈이가 있습니까?
- ⑫ 아침에 조조강직감은 있습니까? 있다면 얼마 동안 지속되십니까?
- ⑬ 다른 관절(손가락, 손목, 발목, 무릎, 팔꿈치, 척 추 등)이 아프지는 않습니까?

(3) 컴퓨터 단층 촬영(CT) 검사

- 컴퓨터 단층 촬영(Computerized Tomography, CT)은 두개골과 부비동, 그리고 하악골의 bone 영상을 잘 대비시켜주는 장점이 있다. 따라서 부비동의 상태 관찰이나 주로 두개골 및 하악골의 골절이나 탈구, 또는 bone의 상태를 정확히 관찰하기 위하여 촬영



(4) 자기 공명 영상(MRI) 검사 → 연부조직에 문제가 있는지 확인

- 자기 공명 영상(Magnetic Resonance Imaging, MRI)은 고가의 검사비용에도 불구하고 연부조직의 관찰이 용이하다는 장 점이 있다
- 따라서 X-ray에서 관찰하기 어려운 디스크의 상태를 정확히 관찰하고자 할 때 주로 이용
- 턱관절 관련 근육, 하악골과 측두골, 안구, 부비동, 뇌조직 등 연부조직에 대한 대비능이 우수하여 해상도가 높은 질 좋은 영상을 얻을 수 있다
- 예시: 임플란트가 잘못돼서 교합이 어긋나고 턱관절 질환이 발생한 케이스
- 치료로 증상은 호전시킬 수 있지만, 근본 치료를 위해서는 임플란트를 다시해야함

(5) 뼈 스캔(Bone scan) 검사 → 제목만 읽음

- 종양, 염증, 퇴행성 변화를 잘 관찰할 수 있다. 그러나 전체적인 병변의 확인은 가능하나 진단이 비특이적이기 때문에 다른 영상기법을 참고하여 평가해야 한다.

(6) 관절 조영술(Arthrography) 검사 → 제목만 읽음

- 관절강의 윤곽과 조영제의 분포를 관찰함으로써 관절원판의 위치 및 형태, 천공의 유무 등을 평가할 수 있다
- 그러나 관절원판의 내외측 전위는 관찰이 어려우며 심하게 변형될 경우 상을 얻기 힘들며 촬영시의 불편감, 상대적으로 높은 방사선 노출량과 침습적인 검사이기 때문에 최근 MRI에 비해 이용이 줄고 있음

4) 정형의학적, 신경의학적 검사

- 정형의학적 검진은 촉진, 관절 잡음의 청진, 턱관절의 가동범위 관찰 및 측정, 근력검사로 이뤄진다.
- 촉진은 주로 골의 촉진과 관련근육과 연부조직의 압통, 위축 등을 촉진하고, 외이도에 검지를 넣은 상태에서 과두의 움직임 관찰
- 관절운동 범위의 측정은 능동 관절운동 범위의 측정과 수동 관절운동 범위의 측정이 병행
- 신경의학적 검사는 먼저 턱관절 주변으로 많은 뇌신경이 통과하므로 이에 대한 뇌신경 검사가 필요할 수도 있다. 상위 운동신경의 병변이 의심된다면 하악반사(Jaw reflex)를 시행
- 만일 하악 반사가 항진되었다면 이는 상위운동신경의 병변일 가능성이 있으므로 추가 검사가 필요 (Chvostek test)

턱관절의 추나기법

1) 개요

- 턱관절 장애는 증세 또는 징후가 있는 환자의 3-7% 정도만이 적극적인 치료가 필요하다. 우선적으로 환자에게 해가 되는 치료를 하지 않는 것이 치료의 기본
- 추나 치료는 **턱관절의 움직임 시 통증의 제거와 완전한 가동 범위의 회복을 목표로 한다**
- 교정치료에는 신연과 이위(translation)의 두 가지의 기법이 있다
- 연부조직 치료는 냉각과 신연을 이용한 발통점 치료를 한다
- 기타 치료로 부정 교합의 경우에는 치과치료의 도움이 필요할 수 있다
- 급성 손상의 경우 일시적인 휴식 이후에 점차적인 가동범위의 회복 운동이 필요
- 환자의 발통점에 대한 초음파 치료, TDP, 미세전류 치료, 갈바니 전류 자극 등의 물리요법이 유용
- 주의사항으로 턱관절의 명백한 외상이나 염증, 급성 이하선염 등이 있을 때에는 치료를 삼가 하고 턱관절 디스크의 급, 만성 전방 변위, 현재 치과 치료를 받고 있는 환자는 주의해서 시술해야 하며, 본인의 수련 능력을 넘어서는 상황인 경우 치과적 의뢰를 고려

(1) 추나 치료 시 제한 사항 → 중요

- ① 의사가 직접 진단을 할 수 없거나 배제하지 못하는 경우
- ② 과거의 추나 치료에서 긍정적인 결과를 얻지 못했을 경우 치료의 재개 전에 충분한 재평가
- ③ 환자로부터 동의를 얻지 못한 경우
- ④ 혈류의 손상(말초혈관 질환, 항응고 치료, 다혈구혈증(polycythaemia), 혹은 체액 정체)을 가지고 있는 환자에게는 연부조직 기법도 신중하게 실시되어야 한다.
- ⑤ 만일 환자가 치과 치료를 받았다면 이를 통해 턱관절에 변화를 초래할 수 있다는 것을 인식해야 한다.
- ⑥ 명백히 심각한 외상, 턱관절의 염증, 이하선의 자가염증 병력은 턱관절의 추나 관리에 있어서 신중을 기한다.
- ⑦ 편두통의 급성기에도 뇌혈관을 자극할 수 있기때문에 추나 치료는 신중을 기한다.

2) 턱관절 신연기법

(1) 좌위 턱관절 단무지 신연기법



- 한 쪽 턱 관절의 변위 및 구축에 적합하다. 환자는 좌위를 취하고 시술자는 환자의 대측면 어깨를 바라보고 서서, 보조수(후방수)로 후두부를 거쳐 손의 어제부로 환측면 귀의 전방에 고정하여 머리가 움직이지 않도록 지지한다. 주동수(전방수)로 변위된 측 하악부 대구치에 무지로 접촉하고 다른 손가락으로 하악의 아래를 고정한다 다음, 무지를 이용하여 하방 및 전방으로 천천히 당겼다 풀어주는 방법으로 6회 되풀이한다. 시술시 양측 무지에 가벼운 하방의 힘만 가해야 한다.

→ 환자는 앉은 자세에서 보조수로 턱관절을 감싸고 주동수로 하악각을 감싸고 밑으로 신연시켜주기.

(2) 좌위 외측익돌근 단시지 추법



- 턱관절 장애 환자의 90% 이상이 외측 익상근에 근긴장이 존재한다.(→ 원인은 아니고 벌리고 닫힐 때 작용해서 무리가 많아서.. 이것의 이완이 목표) 본 치료법은 턱관절 장애의 치료 시 중요한 외측 익상근의 이완을 목표로 한다.

→ 원인보다는 벌리고 닫힐 때 작용하여 무리가 많아 외측 익상근의 근 긴장이 많은 편

- 환자는 좌위를 취하고 시술자는 환측에 서서 주동수(전방수)의 제 2지를 외측 익상근에 접촉한 후, 보조수(후방수)의 제 3지를 백회혈(百會穴)에 가볍게 접촉하여 20회 정도 가볍게 두드린다. 그러면 긴장된 외측 익상근이 서서히 이완된다. 단, 너무 강한 자극을 주지 않도록 한다.

- 같은 방법으로 보조수의 2, 3, 4, 5지를 이용하여 T3, T4의 극돌기를 20회 정도 가볍게 두드린다.

→ 앉은 자세 검지손가락으로 치아를 짚 타고가서 안쪽 위쪽으로 손을 올리기. 환자가 매우 아파하는데 살짝 닿기만 해도 통증이 심해서 가볍게 터치한다는 느낌으로 시행.

→ 백회혈이나 극돌기를 터치하는 이유는 선생님도 모름

3) 턱관절 교정기법

(1) 좌위 턱관절 단무지 교정기법



- 편측 턱관절 탈구의 치료에 적합하다. 환자는 좌위를 취하고 시술자는 환자의 대측면 어깨를 바라보고 서서, 보조수(후방수)로 후두부를 거쳐 손의 어제부로 환측면 귀의 전방에 고정하여 머리가 움직이지 않도록 지지한다. 주동수(전방수)로 변위된 측 하악부 대구치에 무지로 접촉하고 다른 손가락으로 하악의 아래를 고정한다 다음, 무지를 이용하여 하방으로 신전하는 힘을 가한 후 후방으로 밀어 넣어 교정한다.
- 주의사항) 교정 후 입을 다물게 하고 하악골을 1~3주 정도 고정시켜주면 관절낭의 회복과 습관성 탈구를 예방할 수 있다.

4) 턱관절 보조장치

- 턱관절 기능 장애 증후군에 대한 이론적 배경은 경락학적으로 족양명위경은 승음혈에서부터 하관혈(턱관절)을 경유하여 위장을 거쳐서 여태혈로 유주하고, 수태양소장경은 소택혈에서부터 소장을 거쳐서 청궁혈(턱관절)로 유주하고, 수소양삼초경은 관충혈에서부터 삼초를 거쳐서 이문혈(턱관절)을 경유하여 사족공혈로 유주하고, 족소양담경은 동자료혈에서부터 청회혈(턱관절)을 경유하여 담을 거쳐서 규음혈로 유주하는데 이는 전일관으로 인체는 소우주라는 유기체적인 관점과 일치하며 턱관절이 머리끝부터 발끝까지 유기적으로 기능하는데 중요한 핵심이 되는 것
- 서양에서는 1945년 구조역학 전문가인 C.M Guzay가 사분원의 법칙(Quadrant Theorem)을 제시하면서 전신질환과 밀접한 관계가 있다고 주장

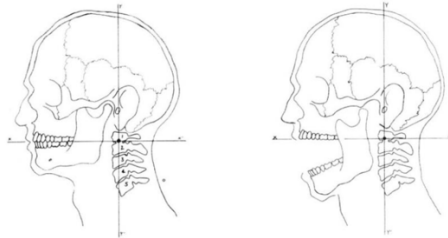
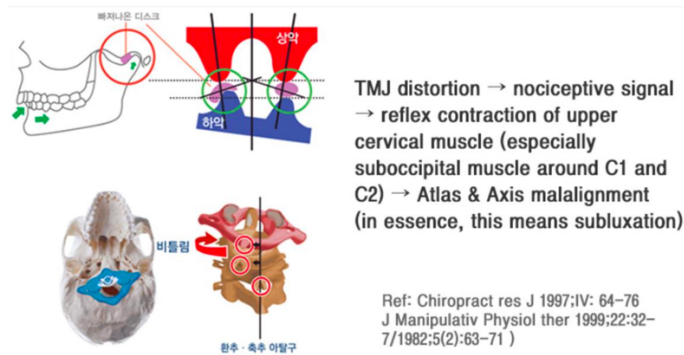


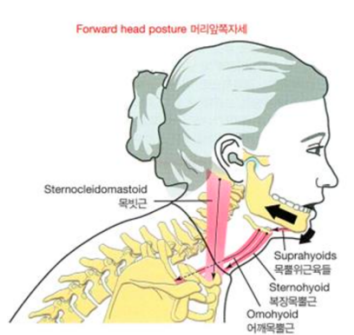
Fig. 1 The apex of the combined muscular control of the mandible in all functioning movements is located at the dens between the atlas and axis cervical vertebrae.

Fig. 2 When the mouth opens the 136 muscles above and below the mandible pivot the jaw at the xy-axis. The condyle translates forward and downward as the mouth opens.

- 상부 경추를 같이 치료해야 한다. C1, C2의 움직임이 턱관절의 축이 되고, 여기에 문제가 생기면 아래로 쪽 문제가 생기면서 전신적인 문제를 일으키기도 한다. (하향성 패턴)
- C1, C2에 뇌신경이 9개 지나가서 턱관절과 상부 경추를 같이 치료하는 경우가 많음



마찬가지로 디스크가 생겨서 틀어지고, C1, C2의 아탈구가 생기면서 밑으로 쪽 문제가 내려간다.



두부의 전방자세, 일자목, 거북목이 턱관절 장애의 원인이 될 수 있음

[나중에 보라고 한 내용]

- <https://youtu.be/Nmg3xI13TY0?si=6KG9uQDhK0TINAUe>
- https://youtu.be/upbs7Hm9tRQ?si=PCLPaEdTgKkR_Vs7
- https://youtu.be/MG_JqF1mNb0?si=YpCVxfOocyAULqwU

[요약]

- 턱관절의 생리적 움직임
- 전방으로 편위되었을 때 움직임